Acompañamiento EAN

Visión Circular

ANDI | MÁS PAÍS

Impulsando el país hacia la economía circular

Octubre de 2026

Convocatoria 2025–2027 | Innovación para la Economía Circular | Colombia

Oportunidades de innovación y sofisticación circular

oportunidades concretas para sofisticar las soluciones, fortalecer su diferenciación y explorar posibilidades de innovación que contribuyan a su crecimiento, competitividad y potencial de mercado

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

Quién les acompaña hoy

M.B.I. D.I. IVAN DAVILA VELANDIA

Director y socio fundador de Future LAB SAS Colombia.

consultor de innovación, Economía Circular, diseño de transiciones, diseño de productos y servicios, emprendimiento de triple impacto, sostenible, verde y climático, y gestión de conocimiento.

Master in Business Innovation y Diseñador Industrial, he investigado sobre temas de innovación social y púbica; e innovación en cambio climático y su relación con el emprendimiento.

He sido profesor invitado en la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad del Rosario.

https://www.linkedin.com/in/ivandavilav/



Propósito y Metas del Entrenamiento

De la teoría a la acción:
cómo pasar de una visión general de economía circular a una ruta concreta de sofisticación para tu empresa

Resultado esperado del taller:
Salir con una mapa de oportunidades de sofisticación e innovación priorizadas, viable y diferenciadoras.

ean universidad

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

Innovation us
usual



Future
Innovación de Impacto

Novedad / Disrupción
(Originalidad)



Innovation us usual

Viabilidad Comercial /
Aceptación del Mercado
(Rentabilidad)

Future Lab
Innovación de Impacto

Novedad / Disrupción
(Originalidad)



+ NOVEDAD
MERCADO NUEVOS

DISRUPTIVO

Viabilidad Comercial /
Aceptación del Mercado
(Rentabilidad)

Innovation us usual

Future Lab
Innovación de Impacto

Novedad / Disrupción
(Originalidad)

NOVEDAD

DISRUPTIVO





Viabilidad Comercial /
Aceptación del Mercado
(Rentabilidad)

Innovation us usual

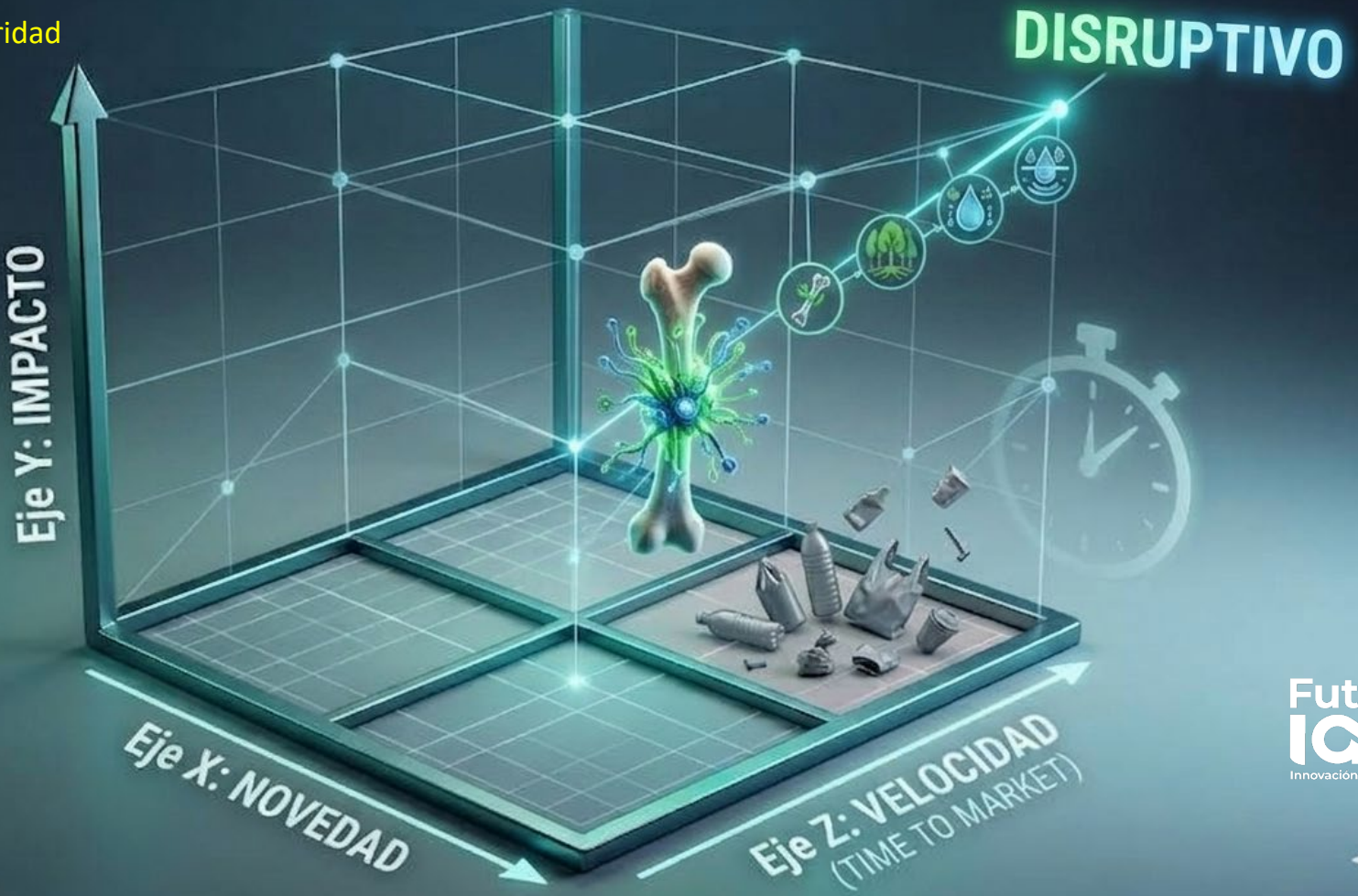
Future
Innovación de Impacto



Innovation by Impact

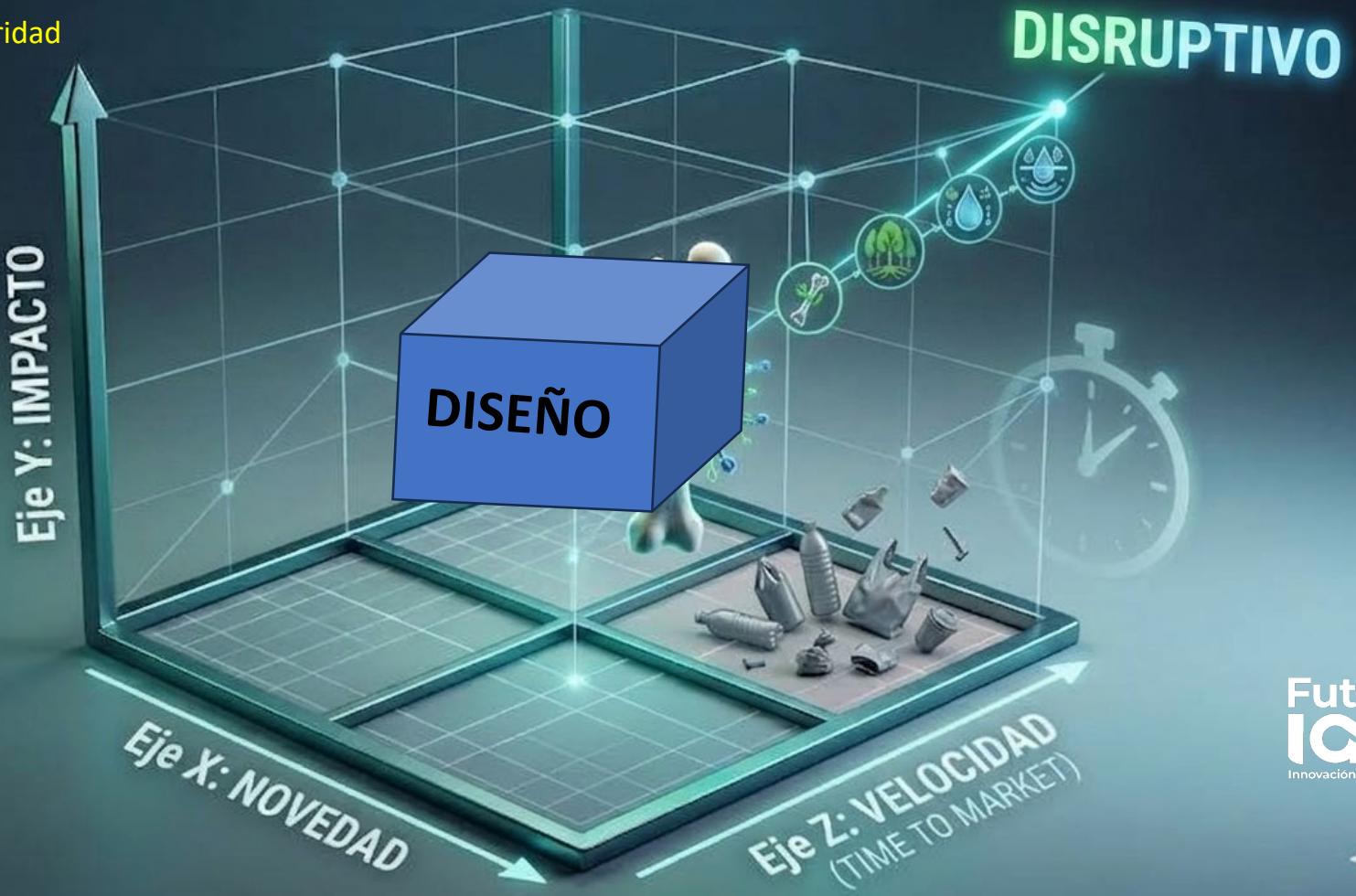
Future Lab
Innovación de Impacto

- Mayor circularidad
- NET Zero



Future Lab
Innovación de Impacto

- Mayor circularidad
- NET Zero



Future Innovación de Impacto

Diseño circular

Menos residuos,
más durabilidad,
100% modular.

- Reutilizable
- Reparable
- Reciclable





Módulo de cuchillas reemplazable

Única pieza destinada
a reemplazarse o reciclarse.



Cabezal reutilizable

Aluminio reciclable,
diseñado para durar.



Conector de encaje

Mecanismo de bloqueo seguro.
Fácil de ensamblar y desmontar.



Mango reciclado intercambiable

Plástico reciclado resistente,
ligero y ergonómico.

Módulo 1: Resumen estado actual

Mapeo de la Solución Actual y Capacidades Internas

Reúsalo Tech 4.0

Reúsalo S.A.S.
Sistema de trazabilidad digital para cajas reutilizables con QR/RFID y economía circular







Módulo 1

Reúsalo S.A.S. BIC es una empresa con trayectoria validada en economía circular, especializada en la recolección, transporte, acopio, reparación y retorno de cajas de cartón para su reutilización en nuevos ciclos logísticos. Su operación ya demuestra resultados concretos, con más de 8 millones de cajas reincorporadas al proceso de distribución, ahorros superiores a $12.000 millones para aliados comerciales y una propuesta con clientes ancla como Colombina y Nestlé.

El proyecto se encuentra en una fase avanzada de madurez tecnológica, orientada al escalamiento y validación en entorno real. La solución integra herramientas de trazabilidad como QR, RFID, IoT, software de monitoreo y tableros de control para mapear recorridos, medir ciclos de uso y optimizar la logística inversa. El reto actual no es demostrar la viabilidad del concepto, sino robustecer la plataforma tecnológica para capturar datos de mayor valor, mejorar el control operativo y soportar una implementación a mayor escala

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

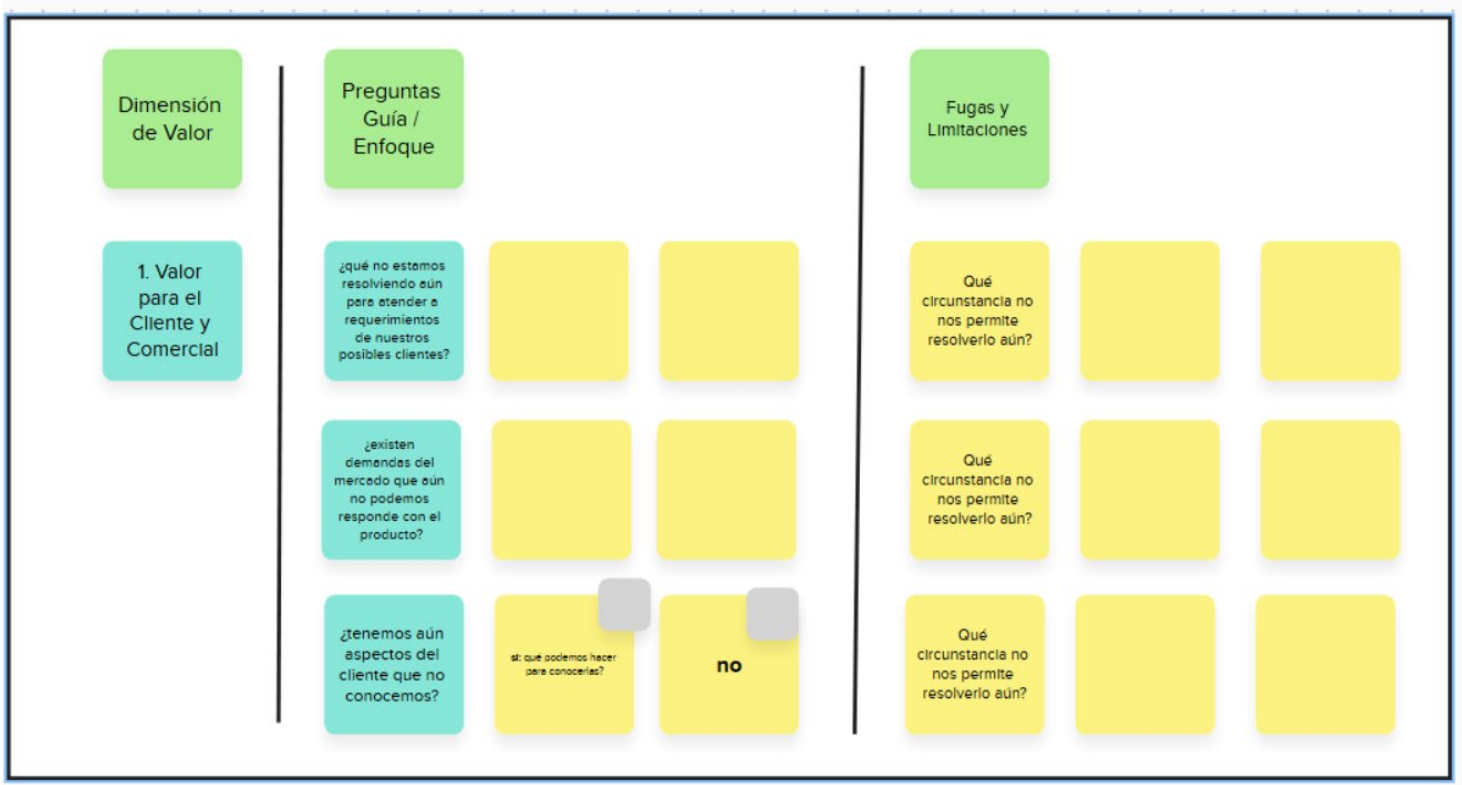
Módulo 2 - estructura de valor de la solución

1. Valor para el Cliente
2. Valor técnico u operative
3. Valor Circular o Ambiental
4. Valor estratégico y de mercado



Dimensión de Valor	Preguntas Guía / Enfoque	Estado Actual	Fugas y Limitaciones	Potencial de Innovación
1. Valor para el Cliente y Comercial	¿Qué dolor resolvemos hoy? ¿Por qué nos compran? ¿Qué reclamos o ineficiencias percibe el cliente?	Servicios de recolección, reparación y retorno de cajas de cartón para reuso en cadenas de distribución.	Pérdida de visibilidad sobre los ciclos de rotación de los empaques y desgaste de cajas sin control de retorno preciso.	Transición hacia un modelo de Producto como Servicio (PaaS) con métricas de retornabilidad y ahorros económicos garantizados
2. Valor Técnico y Operativo	¿Qué capacidades operativas usamos? ¿Dónde hay cuellos de botella, mermas o altos costos?	Operación probada en entorno real con más de 8 millones de cajas reincorporadas y TRL 6 inicial.	Registro de datos limitado y falta de monitoreo automatizado en bodega durante el flujo logístico inverso.	Implementación de marcación QR/RFID en 30.000 cajas, hardware de lectura en bodega y plataforma en la nube con dashboards KPI (alcanzando TRL 7)
3. Valor Circular y Ambiental	¿Qué atributos sostenibles aplicamos? ¿Qué residuos o subproductos se desperdician sin valorizar?	Reutilización directa de cajas de cartón evitando su reciclaje prematuro por triturado o descarte.	Pérdida de cajas en el circuito de distribución y deterioro físico por manipulación no estandarizada.	Ecodiseño y optimización de vida útil: Desarrollo de prototipos físicos de refuerzo/celeste y monitoreo digital para alcanzar un 70% de eficiencia en retornabilidad
4. Valor Estratégico y de Mercado	¿Qué posición de mercado tenemos? ¿Qué nuevos modelos de negocio o regulaciones abren oportunidades?	Alianzas operativas con clientes ancla como Colombina y Nestlé, logrando ahorros acumulados de $12.000 millones.	Modelo limitado a la gestión logística tradicional de empaques, expuesto a ineficiencias de retorno de terceros.	Servitización basada en analítica de datos: Comercializar la retornabilidad como un servicio medible, trazable y escalable a nivel regional e internacional

Modulo 3 -Análisis de brechas de sofisticación



Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

Módulo 4 - Road map de oportunidades innovación y sofisticación

¿Dónde podemos evolucionar? Los 6 Vectores de Sofisticación

Producto y Diseño

Modularidad, durabilidad, reparabilidad, desempeño y ecodiseño.

Procesos y Eficiencia

Automatización, optimización energética e hídrica y reducción de desperdicios.

Tecnología y Datos

IoT, sensores, trazabilidad (QR/RFID) e inteligencia artificial.

Servicios e Integración

Producto como Servicio (PaaS), logística inversa y mantenimiento.

Modelo de Negocio

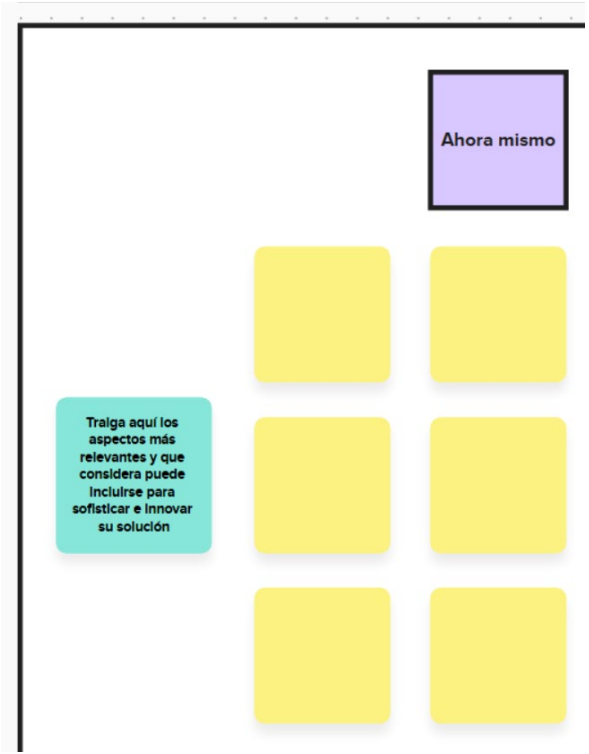
Monetización, suscripción, recompra y recuperación.

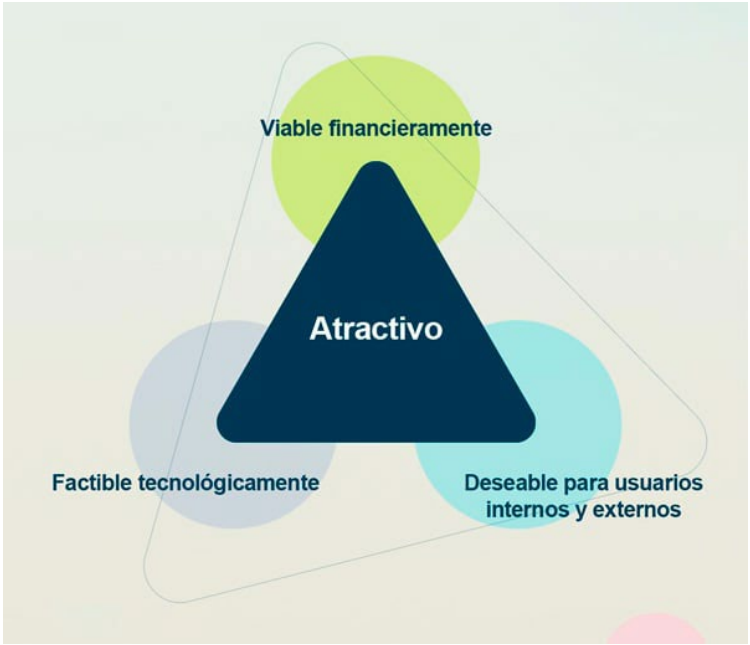
Propuesta de Circularidad

Valorización de residuos complejos, cierre de ciclos y simbiosis industrial.

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

Módulo 5 - Matriz de innovación: aspectos que podría incluir





Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

Módulo 5 - Matriz de innovación: aspectos que podría incluir

Reusalo:
https://app.mural.co/t/fondoaccion23059/m/fondoaccion23059/1791983714214/f52984a15e4a9576bd28cfeae91f7706bd1246df?sender=u95a47d89beee0118067e1879

HOMEKO:
https://app.mural.co/t/fondoaccion23059/m/fondoaccion23059/1791983886675/c2dd0ba51330ca3cd97731293cf65971707b296d?sender=u95a47d89beee0118067e1879

SORTER PEAD:
https://app.mural.co/t/fondoaccion23059/m/fondoaccion23059/1791983226372/ee00742603142273d2bebabc153b7f52d67227c9?sender=u95a47d89beee0118067e1879

MLP BOPP
https://app.mural.co/t/fondoaccion23059/m/fondoaccion23059/1791945002320/1936a82d1a8894f2afdb0634a0c79322b400d126?sender=u95a47d89beee0118067e1879

PLASTIROAD
https://app.mural.co/t/fondoaccion23059/m/fondoaccion23059/1791504009093/142918d93da8ae03dbd4c370a07253efe826afa9?sender=u95a47d89beee0118067e1879

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

PI04 RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

PLASTIROAD

Plasticaribe S.A.S.

Modificador ecológico de mezcla asfáltica con plásticos posconsumo de película agrícola.






TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
3 → 7	Magdalena	18 meses	$250 M	$315 M

Hoja de Ruta 2026

- **Puesta a punto planta piloto (300 kg/h):** Ajuste e instalación de la línea piloto para procesar residuos y producir modificador asfáltico.
- **3 lotes de validación · 6.000 kg total:** Producción de lotes piloto para verificar desempeño, estabilidad y repetibilidad industrial.
- **2 fichas técnicas del producto final:** Documentos con especificaciones, propiedades, uso y parámetros técnicos del modificador.

Hoja de Ruta 2027

- **Prototipo funcional validado en tramos viales:** Aplicación del aditivo en vías de prueba para monitorear su desempeño en operación real.
- **Artículo científico categoría B:** Publicación de resultados técnicos para sustentar la validez y novedad del desarrollo.
- **Cartilla técnica + video de divulgación:** Materiales para socializar el proceso, resultados y potencial de escalamiento del proyecto.

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

PI04 RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

PLASTIROAD

Plasticaribe S.A.S.

Modificador ecológico de mezcla asfáltica con plásticos posconsumo de película agrícola.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
3 → 7	Magdalena	18 meses	$250 M	$315 M

- **Plasticaribe S.A.S. es una empresa colombiana con más de 30 años de experiencia en fabricación y comercialización de empaques plásticos en polietileno y polipropileno, especialmente para la protección de cultivos de banano y frutas tropicales de exportación. Cuenta con trayectoria en innovación tecnológica, transformación de polímeros, operación de plantas industriales y gestión sostenible de residuos, lo que le da capacidades técnicas y operativas para liderar el desarrollo y escalamiento de PLASTIROAD.**

- **PLASTIROAD se encuentra en una fase de desarrollo tecnológico validada a nivel de laboratorio, con un TRL inicial 3 y una meta de llegar a TRL 7 mediante planta piloto y validación en entorno real. La tecnología consiste en un modificador ecológico para asfalto elaborado con residuos plásticos del cultivo de banano, con resultados promisorios en pruebas técnicas: mejora el punto de ablandamiento, la resistencia a la deformación y la durabilidad del pavimento, pudiendo triplicar su vida útil de 5 a 15 años. Además, presenta una ventaja económica y energética relevante frente a modificadores sintéticos convencionales.**

- **El modelo plantea transformar un residuo plástico agrícola de difícil gestión en un insumo de alto valor para infraestructura vial, articulando economía circular entre sector bananero, reciclaje e industria de la construcción. No se trata solo de un nuevo material, sino de una propuesta de valor circular con potencial de escalamiento nacional, basada en recolección, acondicionamiento, procesamiento y aplicación del residuo en mezclas asfálticas. El proyecto ya muestra una ruta clara de validación técnica, precomercialización y generación de alianzas para su adopción en vías terciarias y rurales de Colombia.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

PI07 RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

MLP-BOPP Circular

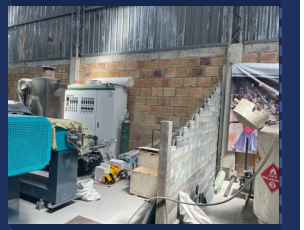
Sweven / Conceptos Plásticos

Transformación de plástico MLP-BOPP posconsumo en perfiles para construcción circular.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
2 → 9	Bogotá	18 meses	$249 M	$510 M

Hoja de Ruta 2026

- **3 prototipos iniciales de perfil: Desarrollo de tres perfiles piloto para validar diseño, manufactura y desempeño técnico inicial.**
- **3 moldes definitivos + 9 ensayos normativos: Construcción de moldes finales y pruebas acreditadas para verificar resistencia y cumplimiento técnico.**
- **9 Tn de PCR transformadas: Producción de lotes piloto con 9 toneladas de resina posconsumo para validación técnica y comercial.**

Hoja de Ruta 2027

- **Validación en sector construcción: Evaluación de los productos con actores del sector para comprobar aplicación y aceptación en uso real.**
- **Plan de escalabilidad fábricas móviles: Ruta para replicar la solución con fábricas móviles y ampliar su implementación territorial.**
- **Solicitud de propiedad industrial: Gestión de patente o modelo de utilidad para proteger la solución tecnológica desarrollada.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

PI07 RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

MLP-BOPP Circular

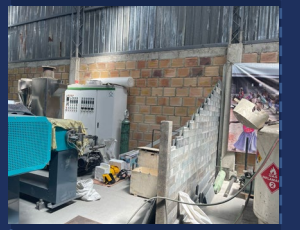
Sweven / Conceptos Plásticos

Transformación de plástico MLP-BOPP posconsumo en perfiles para construcción circular.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
2 → 9	Bogotá	18 meses	$249 M	$510 M

- **Sweven S.A.S. es una empresa enfocada en innovación para la economía circular, con experiencia en desarrollo de maquinaria propia para el aprovechamiento de residuos plásticos de difícil disposición. Cuenta con capacidades en diseño mecánico, transformación de plásticos, prototipado rápido, modificación de maquinaria y gestión de proyectos de I+D+i, lo que le permite liderar el desarrollo técnico y el escalamiento de la solución propuesta.**

- **La tecnología se encuentra en una fase temprana de maduración, con un TRL inicial 2, pero con una meta ambiciosa de llegar a TRL 9 al cierre del proyecto. La propuesta se centra en el diseño y puesta en operación de una máquina de densificación capaz de procesar residuos MLP y BOPP sin pretratamientos costosos como lavado o aglutinado, para transformarlos en resina postconsumo utilizable en productos constructivos. El proyecto contempla además la fabricación y validación técnica de moldes, prototipos y productos finales, con pruebas normativas y pilotos en condiciones reales de uso.**

- **El modelo plantea una apuesta circular y descentralizada para valorizar plásticos de difícil disposición que hoy no tienen salida comercial. No solo busca desarrollar una tecnología de transformación, sino también consolidar un modelo replicable de negocio basado en fábricas móviles, integración de recicladores, validación con usuarios del sector construcción y desarrollo de productos con mercado potencial, como losetas, topellantas y durmientes. En síntesis, el proyecto está en etapa de estructuración y validación, pero con una propuesta clara de escalabilidad territorial, impacto ambiental y generación de valor económico y social.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

P139 RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Sórter PEAD

Biocírculo S.A.S.

Sórter óptico de hojuela de PEAD para clasificar plástico posconsumo con IA.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
5 → 9	Cundinamarca	18 meses	$356 M + $106 M	$892 M

Productivos

Hoja de Ruta 2026

- **Acondicionamiento planta e instalación sorter: Adecuación de planta y montaje del sorter para habilitar la separación óptica de hojuelas de PEAD.**
- **Integración mecánica, eléctrica y neumática: Integración total del equipo para asegurar operación estable, segura y puesta en marcha industrial.**
- **Modelo IA ≥80% precisión · 665 Tn/año adicional: Entrenamiento del modelo para clasificar colores con alta precisión y aumentar capacidad anual.**

Hoja de Ruta 2027

- **Pellet de colores específicos (MVP): Desarrollo del pellet separado por color como producto mínimo viable para pruebas industriales.**
- **Validación con 2+ fabricantes: Pruebas piloto con al menos dos fabricantes para confirmar desempeño en envases reales.**
- **7.000 kg de material piloto certificado: Producción y entrega de material peletizado piloto para validación técnica y comercial.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

P139 RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Sórter PEAD

Biocírculo S.A.S.

Sórter óptico de hojuela de PEAD para clasificar plástico posconsumo con IA.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
5 → 9	Cundinamarca	18 meses	$356 M + $106 M	$892 M

- **Biocírculo 2 S.A.S. es una empresa colombiana con 10 años de experiencia en transformación de residuos plásticos y una capacidad instalada de 24.000 toneladas anuales. Además de su operación industrial, ha fortalecido capacidades en ecodiseño, análisis de reciclabilidad, reincorporación de resinas posconsumo, trazabilidad y articulación con transformadores y planes colectivos, lo que le da una base sólida para liderar la implementación del proyecto.**

- **La tecnología se encuentra en un TRL inicial 5, ya que el concepto ha sido validado en entornos reales a nivel global y en pruebas simuladas con materiales de Colombia; incluso, el PEAD peletizado posconsumo de color azul ya ha mostrado desempeño esperado con empresas transformadoras. El proyecto busca llegar a TRL 8 mediante la selección, instalación, entrenamiento y optimización de un sorter óptico de hojuela de PEAD, capaz de separar colores específicos con alta precisión para su reincorporación en nuevos envases.**

- **El modelo apunta a resolver una barrera crítica del reciclaje de PEAD en Colombia: el material multicolor, que hoy representa cerca del 40% del PEAD recolectado y suele desviarse a usos de menor valor. La propuesta transforma ese flujo subvalorado en una resina reciclada diferenciada por color, con mayor atractivo para fabricantes de envases rígidos. Así, el proyecto no solo incorpora una nueva tecnología, sino que fortalece un modelo de negocio circular basado en mayor valorización del material, cierre de ciclo envase a envase, mejor trazabilidad y generación de mejores incentivos económicos para recicladores y transformadores.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

PI60 PRODUCTO COMO SERVICIO

Reúsalo Tech 4.0

Reúsalo S.A.S.

Sistema de trazabilidad digital para cajas reutilizables con QR/RFID y economía circular.







TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
6 → 7	Valle del Cauca	18 meses	$235 M	$328 M

Hoja de Ruta 2026

- **MVP plataforma operativa + base de datos nube: Desarrollo del sistema mínimo viable y su base en la nube para gestionar trazabilidad de cajas.**
- **Dashboards KPI · 4 prototipos físicos: Tableros de control y prototipos para mejorar lectura, cierre, refuerzo y operación del sistema.**
- **30.000 cajas etiquetadas QR/RFID: Marcación de cajas para habilitar seguimiento digital, control de ciclos y trazabilidad operativa.**

Hoja de Ruta 2027

- **Piloto operativo 30.000 cajas trazabilidad activa: Implementación del piloto en operación real con monitoreo continuo del flujo y retorno de cajas.**
- **Hardware en bodega + web app desplegada: Instalación de equipos y puesta en marcha de la aplicación para captura y visualización de datos.**
- **70% eficiencia de retornabilidad lograda: Meta de desempeño del piloto para optimizar recuperación, rotación y reutilización de cajas.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

PI60 PRODUCTO COMO SERVICIO

Reúsalo Tech 4.0

Reúsalo S.A.S.

Sistema de trazabilidad digital para cajas reutilizables con QR/RFID y economía circular.







TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
6 → 7	Valle del Cauca	18 meses	$235 M	$328 M

- **Reúsalo S.A.S. BIC es una empresa con trayectoria validada en economía circular, especializada en la recolección, transporte, acopio, reparación y retorno de cajas de cartón para su reutilización en nuevos ciclos logísticos. Su operación ya demuestra resultados concretos, con más de 8 millones de cajas reincorporadas al proceso de distribución, ahorros superiores a $12.000 millones para aliados comerciales y una propuesta con clientes ancla como Colombina y Nestlé.**

- **El proyecto se encuentra en una fase avanzada de madurez tecnológica, orientada al escalamiento y validación en entorno real. La solución integra herramientas de trazabilidad como QR, RFID, IoT, software de monitoreo y tableros de control para mapear recorridos, medir ciclos de uso y optimizar la logística inversa. El reto actual no es demostrar la viabilidad del concepto, sino robustecer la plataforma tecnológica para capturar datos de mayor valor, mejorar el control operativo y soportar una implementación a mayor escala.**

- **El modelo de negocio ya está probado en operación, pero requiere mayor sofisticación para escalar su impacto. Reúsalo no solo recupera empaques, sino que transforma la reutilización en un servicio trazable y medible para sus clientes, generando eficiencias económicas, ambientales y logísticas. La evolución del proyecto apunta a consolidar un modelo circular basado en retornabilidad, analítica de datos e inteligencia operativa, con potencial de expansión nacional e internacional.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

IP71 ABASTECIMIENTO CIRCULAR

HOMEKO

Pontificia Universidad Javeriana

Construcción de vivienda temporal sismorresistente, utilizando el material producto del reciclaje de los envases posconsumo de cartones para bebidas.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
7 → 8	Bogotá	6 meses	$250 M	$626 M

Hoja de Ruta 2023

- **Formulación técnico-financiera del piloto: Estructuración integral del piloto, con cronograma, presupuesto y metodología de validación.**
- **Definición de 5 prototipos a escala real: Planeación de cinco módulos funcionales para validar desempeño constructivo en contexto real.**
- **Meta de aprovechamiento de 230.000 envases: Proyección de uso de material reciclado para construir cinco viviendas temporales sostenibles.**

Hoja de Ruta 2024

- **Preparación del emplazamiento y control técnico: Alistamiento del sitio y seguimiento técnico para asegurar ejecución ordenada de los prototipos.**
- **Metodología de optimización de costos y tiempos: Herramienta para ajustar rendimientos, tiempos de obra y escalabilidad del sistema HOMEKO.**
- **Reportes geotécnicos y presupuestales consolidados: Soportes técnicos y económicos para validar viabilidad constructiva del piloto.**

Hoja de Ruta 2025

- **5 prototipos HOMEKO construidos y evaluados: Validación operativa de viviendas a escala real en condiciones de uso y habitabilidad.**
- **Informe técnico y percepción de usuarios: Evaluación del desempeño constructivo y de la experiencia de uso del sistema habitacional.**
- **Validación sísmica y optimización estructural: Confirmación del desempeño mecánico y sísmico con mejoras funcionales del sistema.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

IP71 ABASTECIMIENTO CIRCULAR

HOMEKO

Pontificia Universidad Javeriana

Construcción de vivienda temporal sismorresistente, utilizando el material producto del reciclaje de los envases posconsumo de cartones para bebidas.









TRL	Sede	Duración	Visión Circular	Total Proyecto
7 → 8	Bogotá	6 meses	$250 M	$626 M

- **El proyecto es liderado por PROJECT CES de la Pontificia Universidad Javeriana, un equipo con trayectoria técnica y académica consolidada en el desarrollo de soluciones estructurales sostenibles. HOMEKO no es una iniciativa incipiente: surge de una línea de investigación iniciada en 2014, ha sido soportada por tesis de pregrado y posgrado, obtuvo patente concedida en Colombia en 2023, y en la fase más reciente logró la construcción completa de cinco módulos Homeko 1X en la finca San Javier (Cogüa), con avance reportado al 100% en los objetivos de construcción, costeo y validación preliminar con usuarios.**

- **La tecnología HOMEKO corresponde a un sistema estructural prefabricado, sismorresistente, liviano, modular, armable y desarmable, fabricado con láminas de Poli Aluminio Termo Endurecido (PATE) provenientes del reciclaje de envases posconsumo de cartón para bebidas. Partía de un TRL 7 y buscaba llegar a TRL 8 mediante validación operativa en contexto real; el informe final muestra que esta validación avanzó con cinco prototipos completamente terminados, instrumentación, registro de tiempos y costos, y levantamiento de percepción de usuarios. Además, la tecnología ya cuenta con antecedentes de prueba en laboratorio, exposición a intemperie, armado y desarmado repetido, y ensayos sísmicos de alta exigencia sin colapso, lo que confirma una madurez tecnológica avanzada.**

- **El modelo combina economía circular + construcción prefabricada + validación de mercado. Su propuesta de valor consiste en transformar residuos de envases en soluciones de vivienda temporal y otros usos modulares, con posibilidad de desmontaje, reutilización y reincorporación del material al final de su vida útil. Cada módulo HOMEKO de 12 m² da una segunda vida a cerca de 46.000 envases, y el piloto de cinco viviendas equivale al aprovechamiento aproximado de 230.000 envases posconsumo. Con la fase ejecutada, el proyecto ya no está solo en demostración técnica: hoy cuenta con prototipos reales, datos de operación, costos de construcción, retroalimentación de usuarios y bases más sólidas para refinar su escalamiento como solución circular de vivienda temporal en Colombia.**

Visión Circular
ANDI | MÁS PAÍS
Impulsando el país hacia la economía circular

Visión Circular

ANDI | MÁS PAÍS

Impulsando el país hacia la economía circular

¡Muchas Gracias!

Ivan.davila@futurelab.com.co
Cel. 3003999664

Abril de 2026